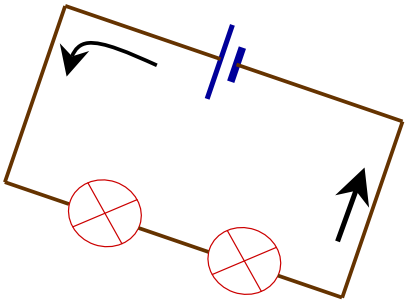
Sinais e Sistemas Electrónicos



Capítulo 1: Fundamentos (parte 2)



Ernesto Martins
evm@ua.pt
DETI (gab. 4.2.38)
Universidade de Aveiro

Sumário

- **Lei de Ohm;**
- **Resistividade;**
- **Potência dissipada numa resistência;**
- **Lei das correntes e lei das tensões de Kirchhoff;**
- **Análise de circuitos simples (um só *loop* / um par de nós);**
- **Combinação de fontes e de resistências;**
- **Divisores de tensão e de corrente.**

Lei de Ohm



George Simon Ohm, físico alemão
(16-03-1789, 06-07-1854)

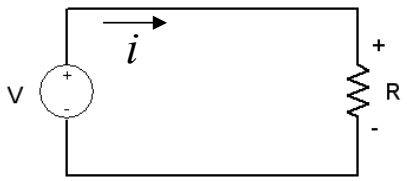
Lei de Ohm

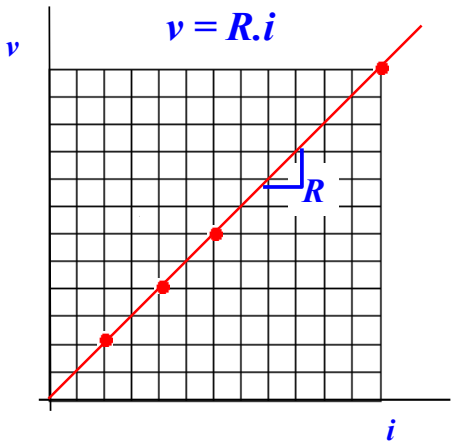
v = R . I

A tensão é proporcional à corrente

- **Lei fundamental da electricidade enunciada pela primeira vez, em 1827, pelo físico alemão Georg Simon Ohm:**

"Para todo o *condutor linear*, existe uma razão constante entre a tensão *v* aos seus terminais e a corrente *i* que o atravessa"





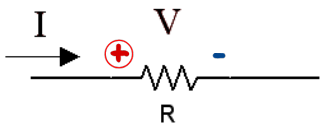
- **A constante de proporcionalidade é a Resistência, R.**

- **A resistência é uma medida da oposição que o condutor eléctrico oferece à passagem da corrente; Medida em *Ohm* (Ω);**

Lei de Ohm e os sinais da tensão e corrente

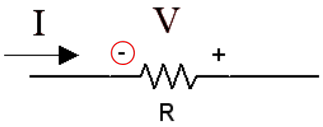
- **A expressão dada da Lei de Ohm é válida para uma resistência desde que se respeite a CSEP:**

  CSEP: Convenção dos Sinais Emergia Passiva

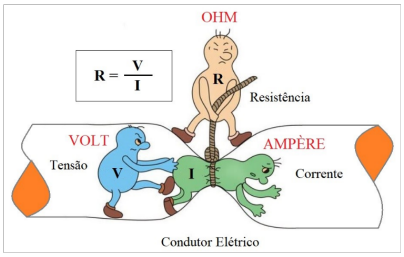


$$v = R.i$$

resistencia (Ω) | tensão (V) | corrente elétrica (I)



$$v = -R.i$$

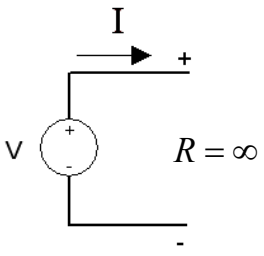


Circuito aberto e curto-circuito

- **Num circuito aberto,**

$$R = \infty \Rightarrow i = v/R = 0$$

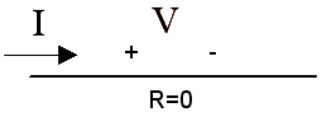
(R → +∞)



- **Num curto-circuito,**

$$R = 0 \Rightarrow v = R.i = 0$$

(v = 0)

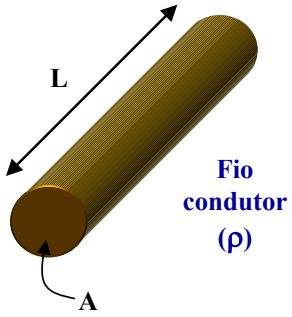


Nota: **Nos circuitos que iremos estudar, os fios de ligação entre elementos são considerados ideais: apresentam $R = 0\Omega$.**

Resistência e resistividade de materiais

- **Os condutores reais apresentam uma resistência eléctrica que pode ser determinada por:**

$$R = \rho \frac{L}{A}$$



ρ - **Resistividade do material, em Ωm;**
L – **comprimento, em m;**
A – **Área da secção, em m^2.**

Material	ρ (Ωm)
prata (Ag)	1.6 x 10^{-8}
cobre (Cu)	1.7 x 10^{-8}
ouro (Au)	2.2 x 10^{-8}
alumínio (Al)	2.7 x 10^{-8}
tungsténio (W)	5.5 x 10^{-8}

Potência dissipada numa resistência

- **A resistência é o elemento passivo mais simples;**
- **A potência dissipada ou absorvida por uma resistência é sempre positiva;**

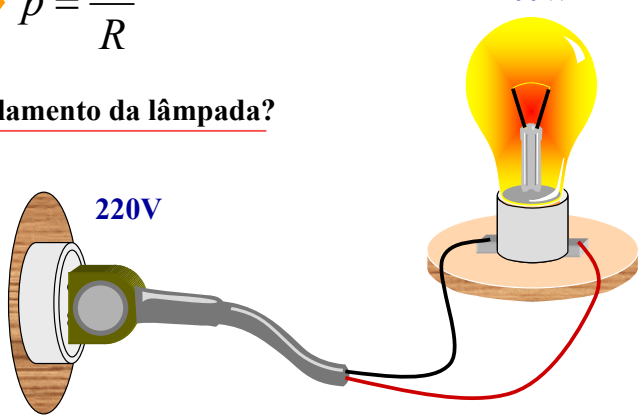
$$\boxed{p = v.i} = (R.i).i \Rightarrow p = R.i^2$$

$$p = v.i = v\left(\frac{v}{R}\right) \Rightarrow p = \frac{v^2}{R}$$

- **Qual é o valor da resistência do filamento da lâmpada?**

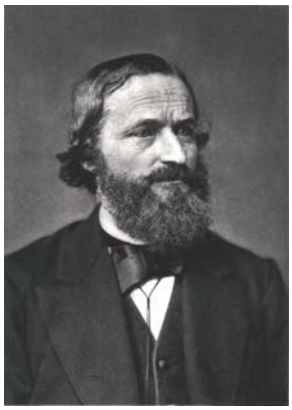
$$p = \frac{v^2}{R} \Leftrightarrow R = \frac{v^2}{p}$$

$$R = \frac{220^2}{100} = 484\Omega$$



Leis de Kirchhoff

lei das correntes



Gustav Robert Kirchhoff, físico alemão
(12-03-1824, 17-10-1887)

Definições

Na análise que se segue consideramos:

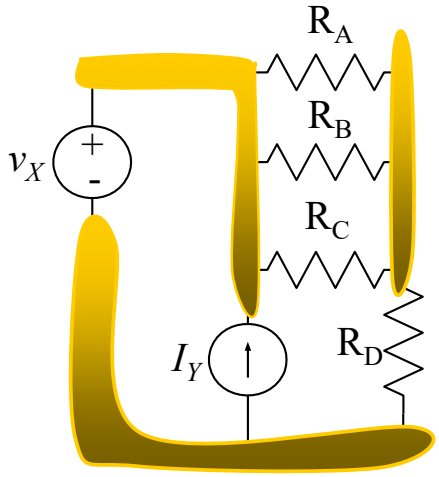
- **Nó – Ponto de ligação de dois ou mais elementos;**
- **Nó – Qualquer superfície equipotencial independente;**
- **Ramo – Caminho no circuito que liga dois nós.**
- **Caminho fechado ou *loop* – Qualquer caminho através do circuito que começa e termina no mesmo nó.**

Nós

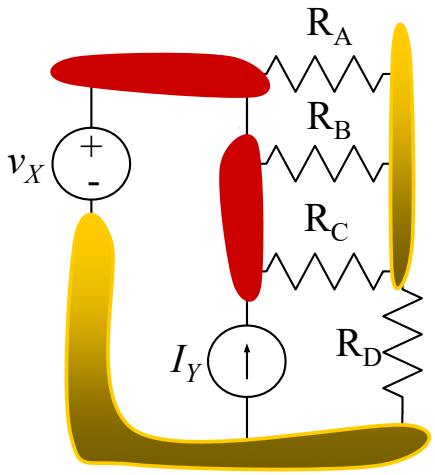
- **Para analisar um circuito é importante identificar os nós desse circuito.**

Quantos nós?

Resposta: 3



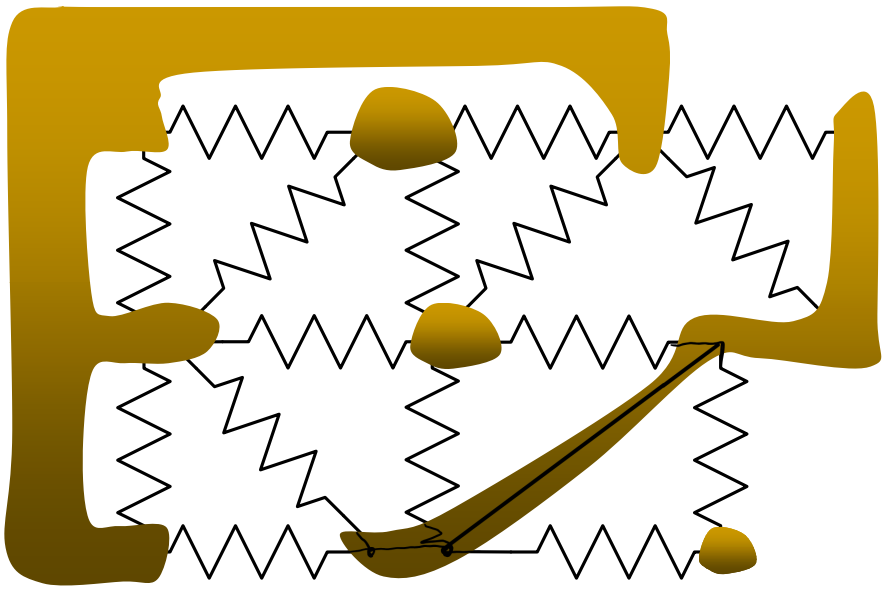
Dois pontos de ligação ligados por um fio constituem o mesmo nó



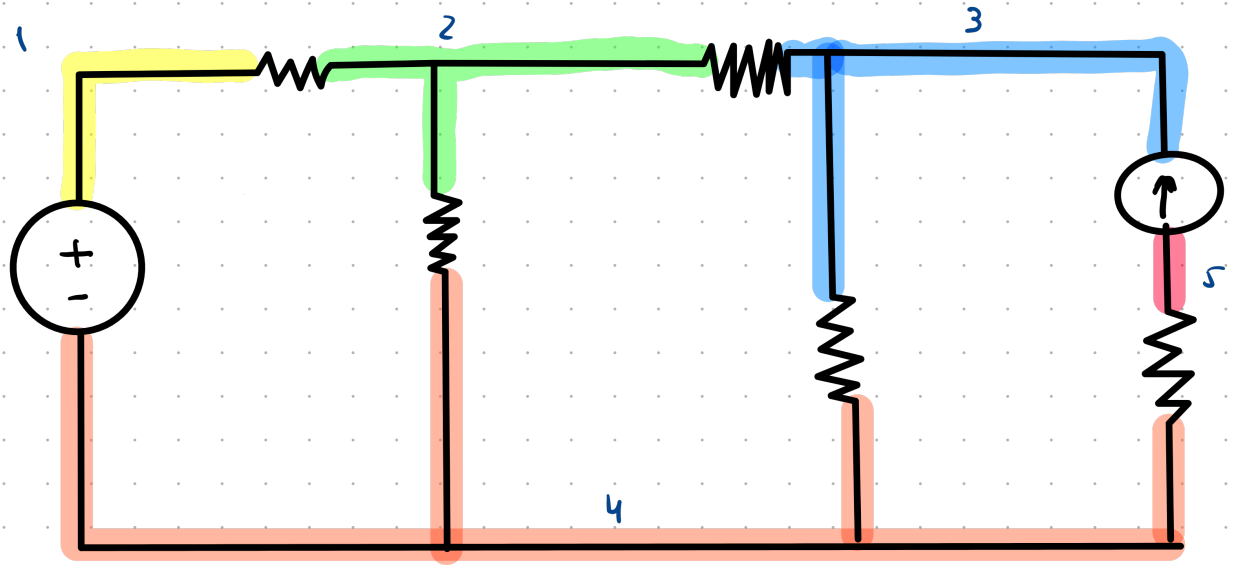
Nós

Quantos nós tem este circuito?

Resposta: 5



Quantos nós?

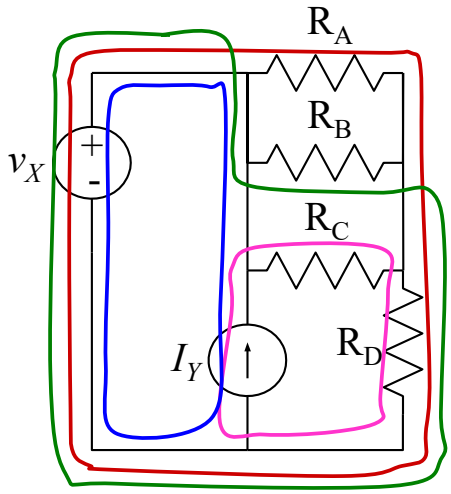


R: 5 nós

Caminhos fechados ou *loops*

- **Para analisar um circuito é importante identificar *loops* nesse circuito (embora não seja preciso identificar todos os *loops* possíveis).**

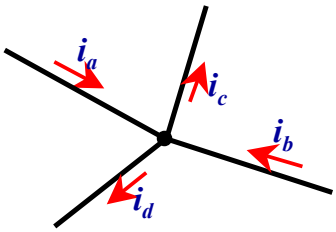
- **Alguns desses *loops* são:**



Lei das Correntes de Kirchhoff – 1ª lei: KCL

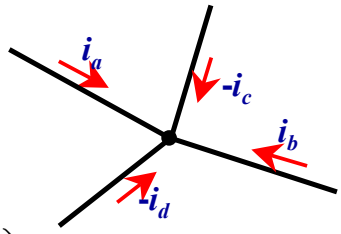
- **"A soma das correntes que entram num nó é igual à soma das correntes que saem desse nó"**

$$i_a + i_b = i_c + i_d$$



- **É uma consequência da Lei da Conservação da Carga: a carga não se pode perder nem criar num nó;**

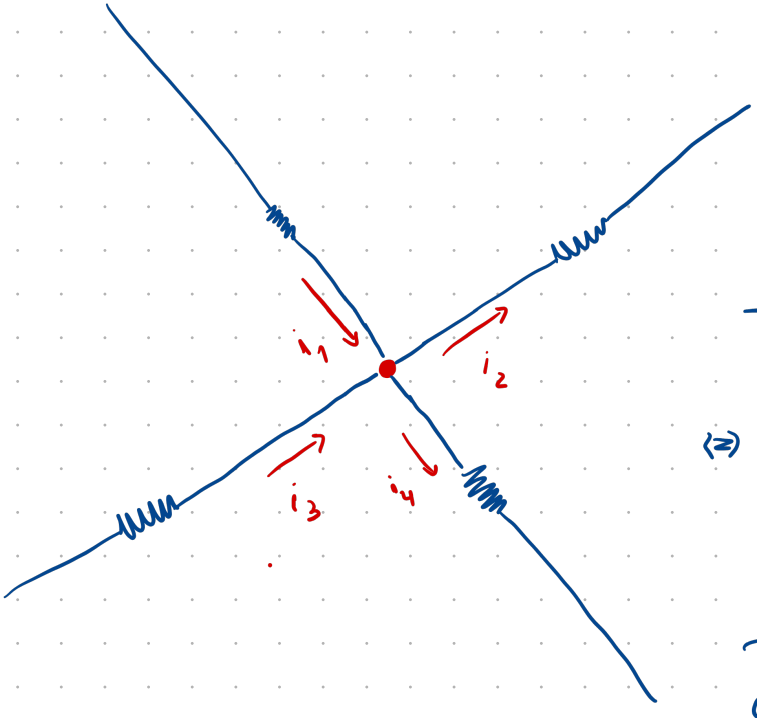
- **Alternativamente pode ser enunciada como:**
"A soma algébrica das correntes que entram num nó é zero"



ter atenção aos sinais $i_a + i_b = i_c + i_d$

$$\sum_{n=1}^{N} i_n = 0$$

$$i_a + i_b - i_c - i_d = 0$$



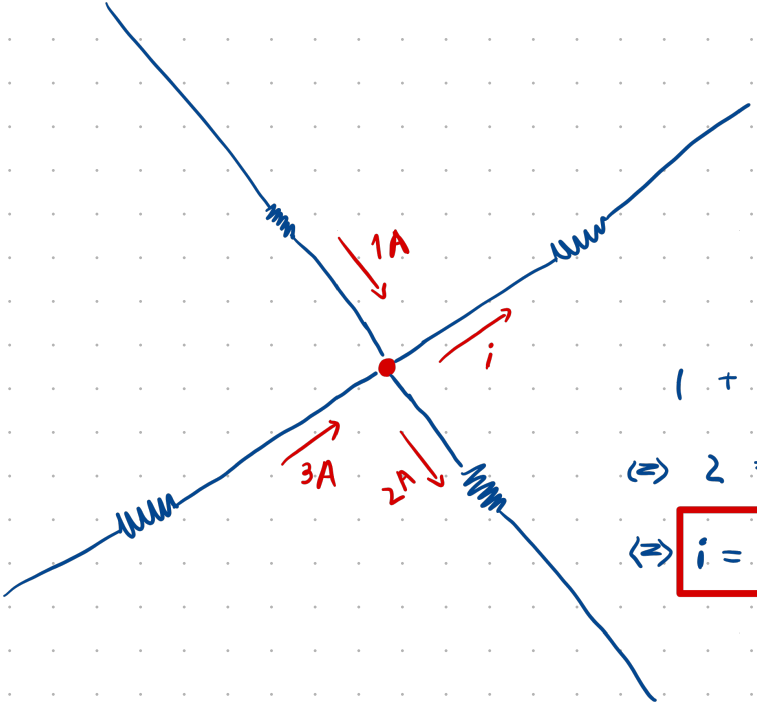
entram

saem

$$+ i_1 - i_2 + i_3 - i_4 = 0$$

$$\Leftrightarrow i_1 + i_3 = i_2 + i_4$$

$$\underbrace{i_1 + i_3}_{\text{correntes que entram}} = \underbrace{i_2 + i_4}_{\text{correntes que saem}}$$



$$1 + 3 = i + 2$$

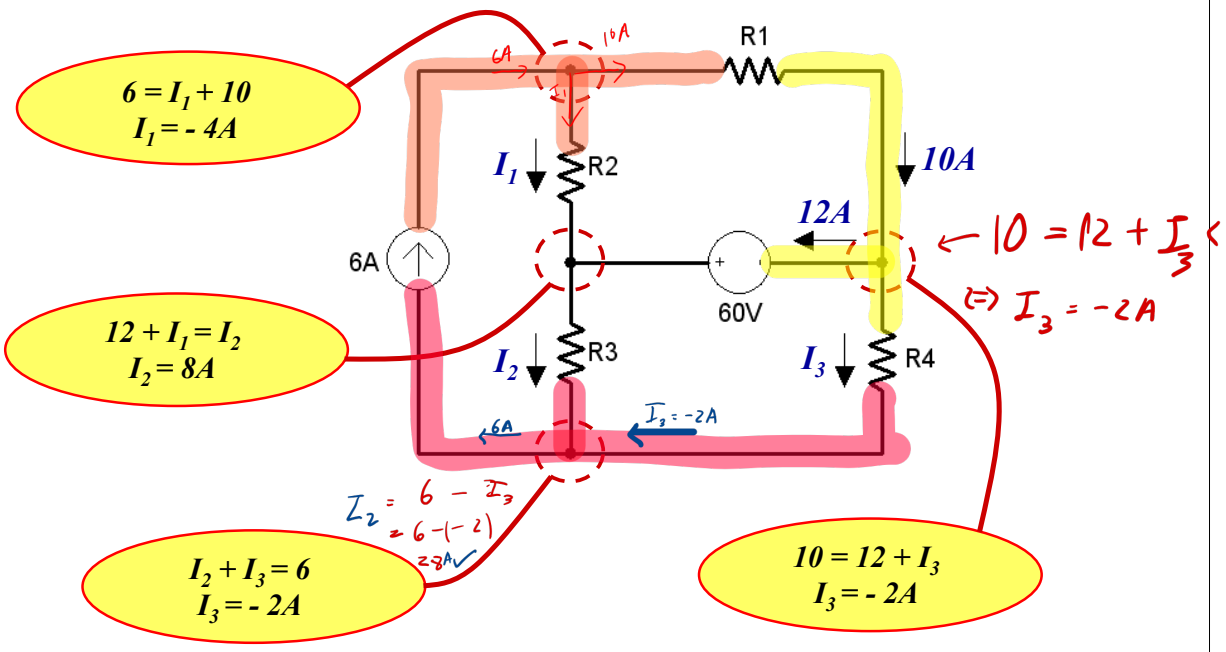
$$\Leftrightarrow 2 = i$$

$$\Leftrightarrow \boxed{i = 2\,A}$$

2 Ampéres

Lei das Correntes de Kirchhoff – 1ª lei: KCL

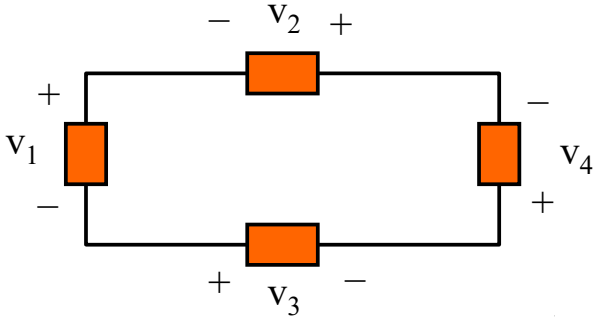
Calcular I_1, I_2 e I_3.



Leis de Kirchhoff

lei das tensões

Lei das Tensões de Kirchhoff – 2ª lei: KVL



- **"A soma algébrica das tensões ao longo de um caminho fechado (*loop*) é zero"**

$$v_1 + v_2 + v_3 + v_4 = 0$$

- **É uma consequência da Lei da Conservação da Energia;**
- **Mais genericamente,**

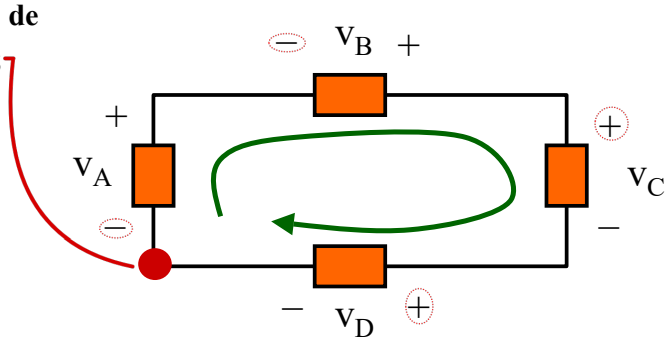
$$\sum_{n=1}^{N} v_n = 0$$

Lei das Tensões de Kirchhoff – 2ª lei: KVL

Para escrever a soma das tensões de um *loop*, procedemos da seguinte maneira:

1- **Escolhemos um nó como ponto de partida do caminho fechado;**

2- **Percorremos o *loop* no sentido horário ou anti-horário, adicionando cada uma das tensões que encontramos;**



3- **O sinal algébrico atribuído a cada tensão é:**

- **Positivo, se encontramos primeiro o sinal positivo (+) dessa tensão;**
- **Negativo, se encontramos primeiro o sinal negativo (-) dessa tensão;**

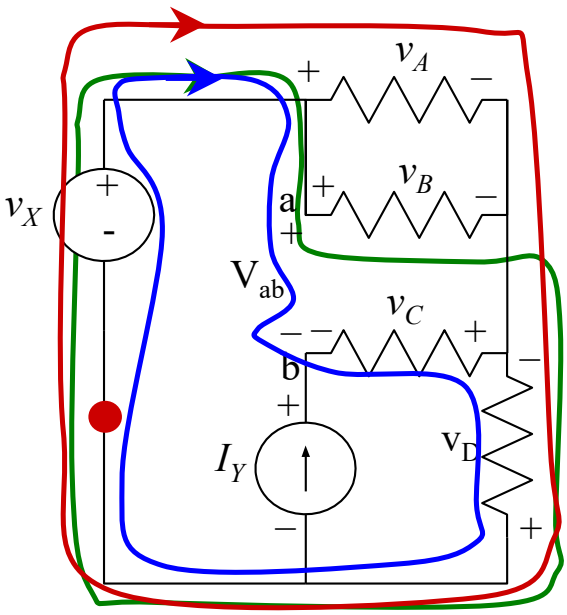
$$-v_A - v_B + v_C + v_D = 0$$

Lei das Tensões de Kirchhoff – 2ª lei: KVL

- **Podemos escrever tantas equações quantos os *loops* que conseguirmos identificar no circuito:**

$$-v_X + v_A - v_D = 0$$

$$-v_X + v_B - v_D = 0$$



Excepção: ***Caminho* a azul não é um *loop*, mas pode ser considerado para efeitos da aplicação da KVL:**

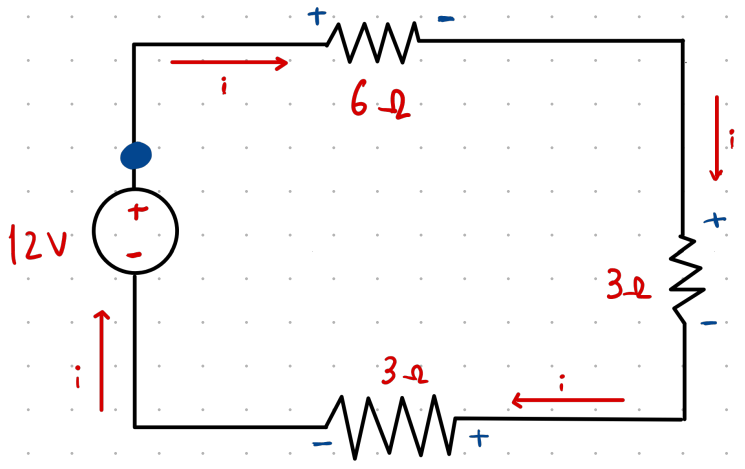
$$-v_X + v_{ab} - v_C - v_D = 0$$

Análise de circuitos simples

$$V = R \cdot I$$

$$I = \frac{V}{R}$$

$$R = \frac{V}{I}$$



KVL

$$6i + 3i + 3i - 12 = 0$$

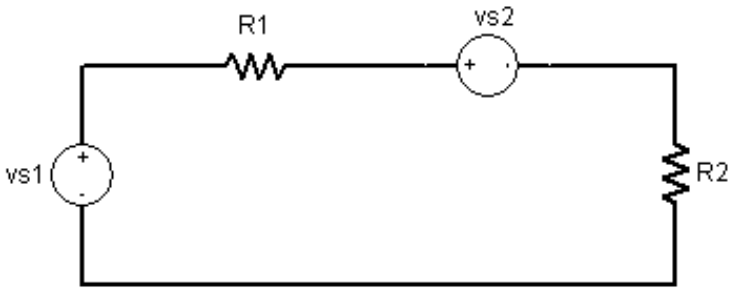
$$12i - 12 = 0$$

$$i = 1$$

$$I = 1\ A$$

Circuito com um só *loop* (ou uma só malha)

- **Pretendemos <u>analisar</u> o circuito série dado;**

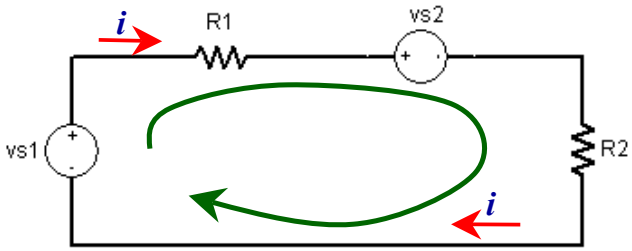


- **Como este é um circuito série, a grandeza mais importante a determinar (da qual todas as outras dependem) é a corrente, *i*, no circuito.**

Circuito com um só *loop* – determinação de *i*

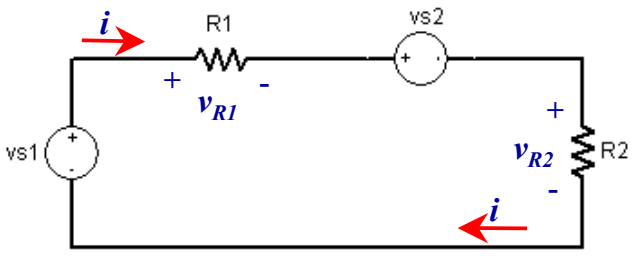
Aplicação da KVL

1- Arbitrar um sentido de referência para a corrente



Lembremos que elementos em série são percorridos pela mesma corrente.

2- Escolher as polaridades de referência para as tensões desconhecidas

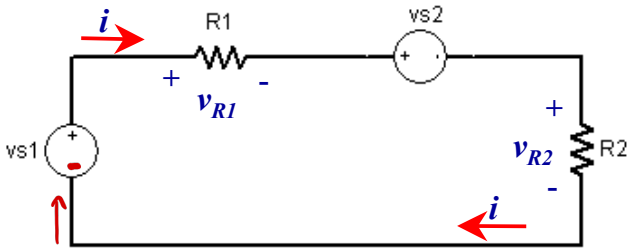


Convém escolher as polaridades de forma a que a corrente entre pelo lado positivo.

Circuito com um só *loop* – determinação de *i*

3- Com base na Lei das Tensões de Kirchhoff, escrever a equação:

$$-v_{s1} + v_{R1} + v_{s2} + v_{R2} = 0$$



4- Aplica-se a Lei de Ohm para expressar v_{R1} e v_{R2} em função de *i*:

$$v_{R1} = R_1.i \qquad v_{R2} = R_2.i$$

$$-v_{s1} + R_1.i + v_{s2} + R_2.i = 0$$

$$R_1 . i + R_2 . i = V_{s1} - V_{s2}$$

$$i\,(R_1 + R_2) = V_{s1} - V_{s2}$$

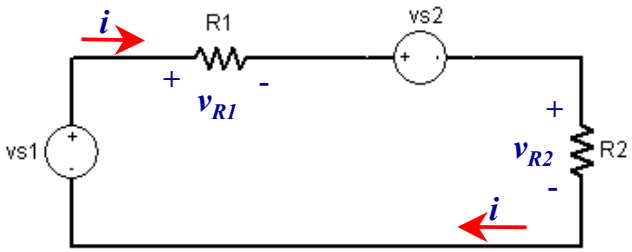
$$\Leftrightarrow i = \frac{V_{s1} - V_{s2}}{R_1 + R_2}$$

$$i = \frac{v_{s1} - v_{s2}}{R_1 + R_2}$$

Circuito com um só *loop*

- **Sabendo *i* podemos calcular praticamente tudo sobre o circuito, por exemplo:**
  - **A tensão aos terminais de R1:** $v_{R1} = R_1.i$
  - **A potência dissipada em R2:** $p_{R2} = R_2.i^2$
  - **As potências <u>absorvidas</u> por cada uma dos geradores:** $p_{s1} = v_{s1}.(-i)$

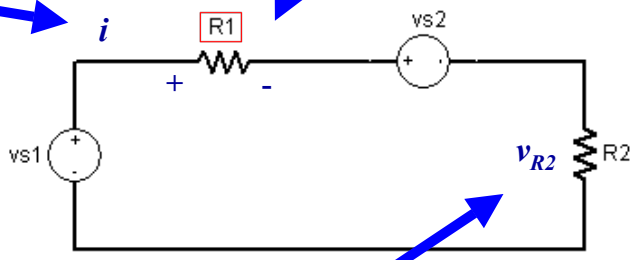
    $p_{s2} = v_{s2}.i$



Erros frequentes!…

Indicar polaridade… mas não indicar a tensão!

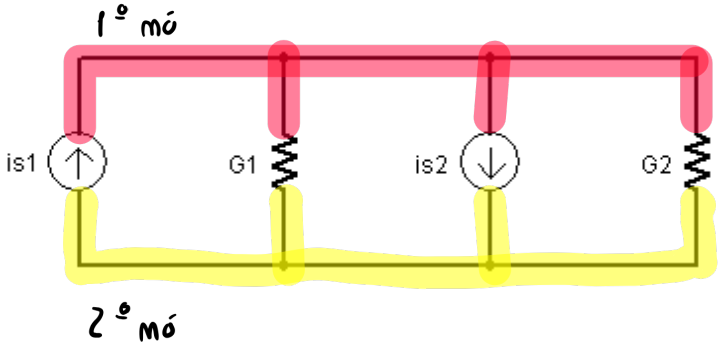
Indicar corrente… mas não o sentido!



Indicar tensão… mas não a polaridade!

Circuito com um par de nós

- **Pretendemos analisar o circuito paralelo dado;**

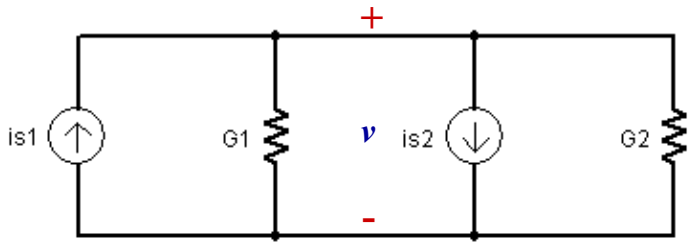


- **Neste caso, como se trata de um circuito paralelo, a grandeza mais importante a determinar (da qual todas as outras dependem) é a tensão, *v*, entre os dois nós.**

Circuito com um par de nós – determinação de *v*

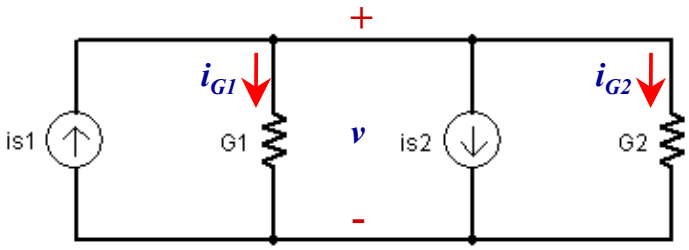
Aplicação da KCL

1- Arbitrar uma polaridade de referência para a tensão *v*;



Lembremos que elementos em paralelo estão todos à mesma tensão.

2- Escolher sentidos de referência para as correntes desconhecidas;

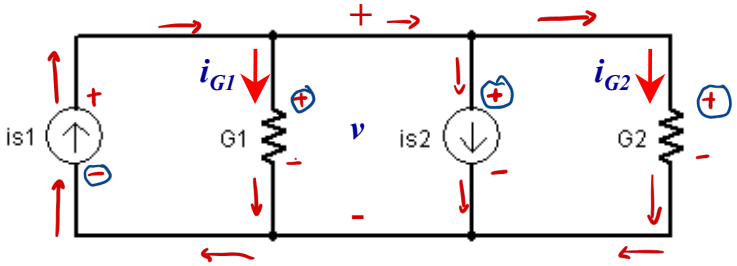


Convém escolher os sentidos de forma a que as correntes entrem pelo lado positivo da tensão.

Circuito com um par de nós – determinação de *v*

3- Com base na Lei das Correntes de Kirchhoff, escrever a equação do nó:

$$-i_{s1} + i_{G1} + i_{s2} + i_{G2} = 0$$



4- Aplica-se a Lei de Ohm para expressar i_{G1} e i_{G2} em função de *v*:

$$i_{G1} = G_1.v \quad (\text{ou } R_1) \qquad i_{G2} = G_2.v$$

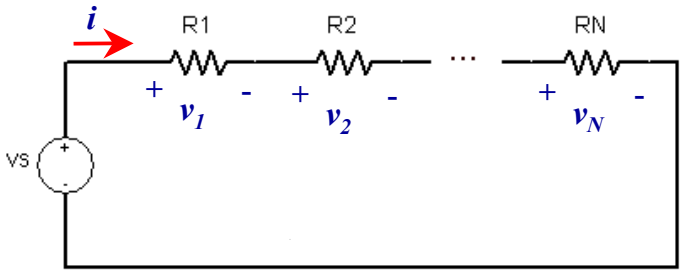
$$-i_{s1} + G_1.v + i_{s2} + G_2.v = 0$$

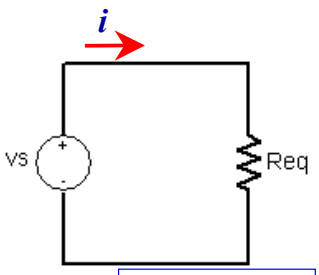
$$v = \frac{i_{s1} - i_{s2}}{G_1 + G_2}$$

Combinação de resistências

Combinação de resistências – em série

- **Num circuito podemos substituir combinações de resistências por uma resistência equivalente;**





$$v_s = v_1 + v_2 + \ldots + v_N = R_1.i + R_2.i + \ldots + R_N.i$$

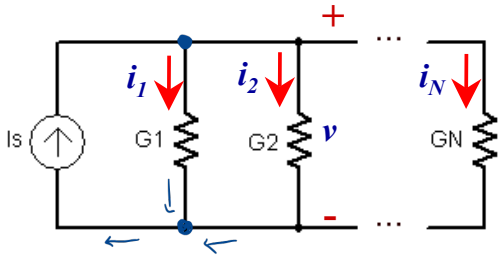
$$v_s = (R_1 + R_2 + \ldots + R_N).i$$

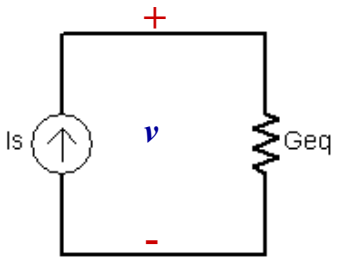
$$R_{eq} = R_1 + R_2 + \ldots + R_N$$

$$v_s = R_{eq}.i$$

Somar o inverso das resistências

Combinação de resistências – em paralelo





$$i_s = i_1 + i_2 + \ldots + i_N = G_1.v + G_2.v + \ldots + G_N.v$$

$$i_s = (G_1 + G_2 + \ldots + G_N).v$$

$$i_s = G_{eq}.v$$

$$G_{eq} = G_1 + G_2 + \ldots + G_N$$

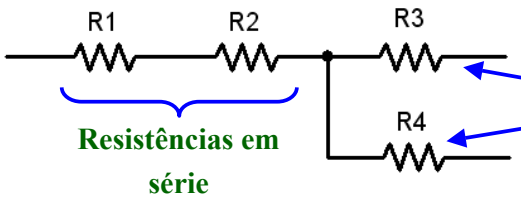
$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \ldots + \frac{1}{R_N}$$

Nº de resistências

Nota: Para *N=2* a resistência equivalente é dada por:

$$R_{eq2} = \frac{R_1.R_2}{R_1 + R_2}$$

Erros frequentes: Combinação de resistências



Resistências em série

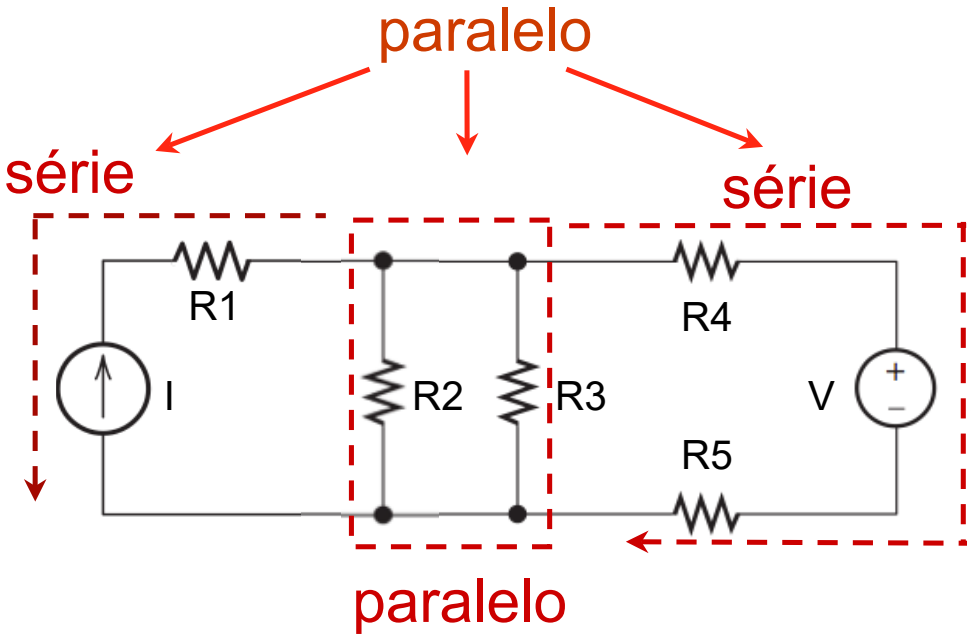
Nenhuma destas resistências está em série com as restantes!

Se a primeira corrente for igual à última corrente

- **Nos elementos em série, não pode haver derivação nos pontos intermédios.**

"bifurcação"

Erros frequentes: Paralelos e séries



Divisores de tensão e de corrente

Circuitos muito comuns em electrónica!

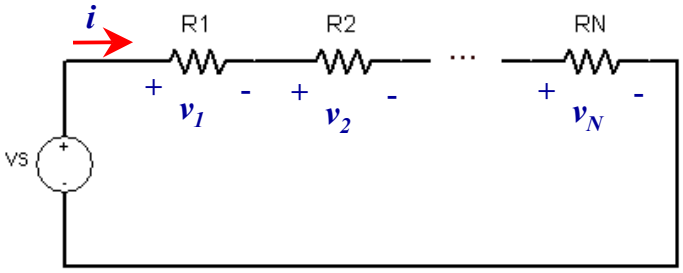
$V = R \cdot I$
$I = \frac{V}{R}$
$R = \frac{V}{I}$

Divisor de tensão

- **Serve para exprimir a tensão aos terminais de <u>uma resistência</u> num circuito com <u>várias resistências em série</u>.**

- **Aplicando a Lei de Ohm a R_j (com $1 \leq j \leq N$)**

$$v_j = R_j . i$$



- **Aplicando a mesma lei ao circuito todo**

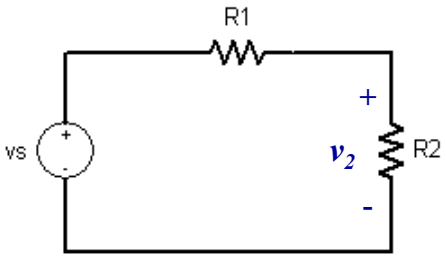
$$i = \frac{v_s}{R_1 + R_2 + \ldots + R_N}$$

- **Substituindo na expressão acima dá:**

$$v_j = \frac{R_j}{R_1 + R_2 + \ldots + R_N} v_s$$

Divisor de tensão com duas resistências

- **Aparece com mais frequência com apenas duas resistências (ou dois conjuntos) ligadas a uma fonte de tensão.**

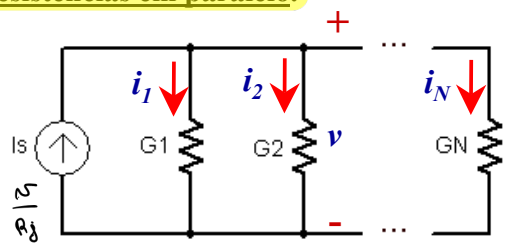


$$v_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_s$$

Mnémónica: Tensão numa das resistências é a *resistência em causa* a dividir pela soma das resistências, vezes a tensão da fonte.

Divisor de corrente

- **É o dual do divisor de tensão e serve para exprimir a corrente através de uma resistência num circuito com várias resistências em paralelo.**



- **Aplicando a Lei de Ohm a G_j (com $1 \le j \le N$)**

$$i_j = G_j.v \Leftrightarrow i_j = \frac{1}{R_j} \cdot v \Leftrightarrow i_j = \frac{v}{R_j}$$

- **Aplicando a mesma lei ao circuito todo**

$$v = \frac{i_s}{G_1 + G_2 + \ldots + G_N}$$

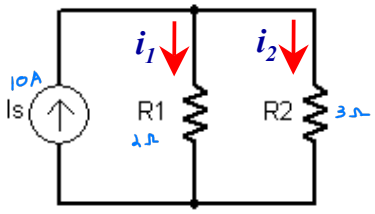
- **Substituindo na expressão acima dá:** $i_j = \dfrac{G_j}{G_1 + G_2 + \ldots + G_N} i_s$

- **Ou:**

$$i_j = \frac{1/R_j}{1/R_1 + 1/R_2 + \ldots + 1/R_N} i_s$$

Divisores de corrente com duas resistências

- **É também com apenas duas resistências (ou grupos de resistências) que o divisor de corrente surge com mais frequência.**



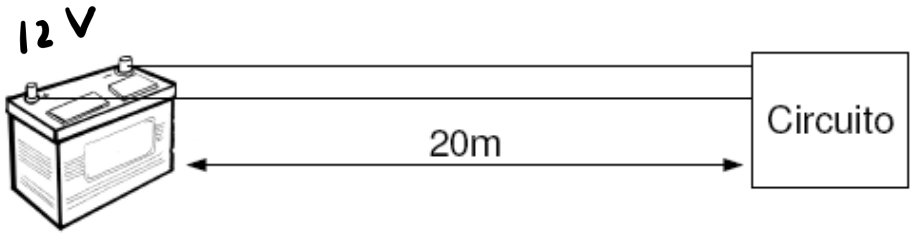
$$i_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} i_s$$

Mnémónica: Corrente numa das resistências é a *outra resistência* a dividir pela soma das resistências, vezes a corrente da fonte.

I_2? $I_2 = \dfrac{R_1}{R_1 + R_2} i_s = \dfrac{2\Omega}{5\Omega} 10 = 4\ A$

Exercícios de aplicação

Problema 1

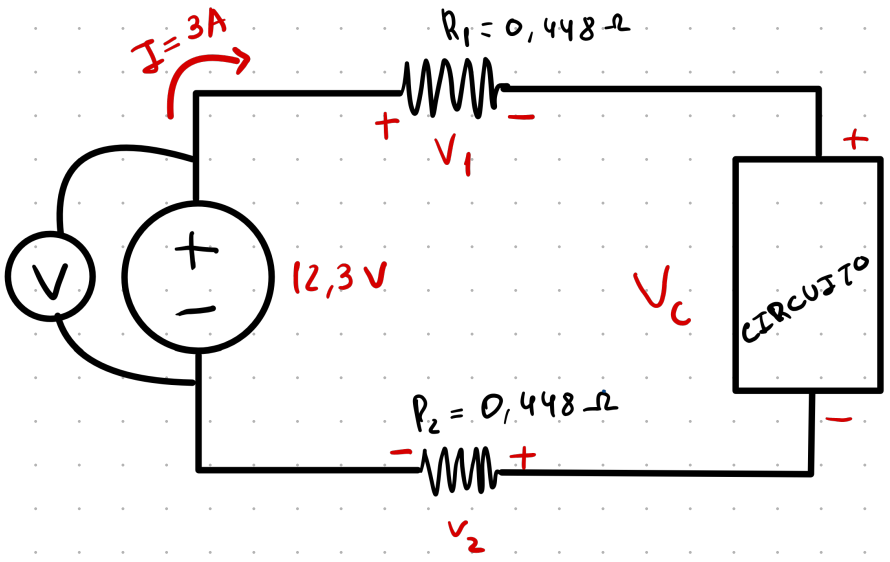


Um par de condutores de cobre com 0,75mm² de secção é utilizado para ligar uma bateria de 12 V (tensão nominal) ao circuito que alimenta. O circuito e a bateria estão distantes entre si de 20m.

- Determine a resistência de cada um destes condutores. $R \simeq 0{,}448$
- Se o circuito consumir 3A e a bateria tiver uma tensão de 12,3 V aos seus terminais, qual a d.d.p. aos terminais do circuito?

diferença de potencial (Tensão)

$$V = R \cdot I$$



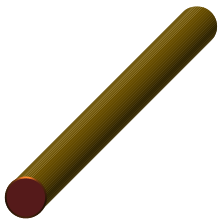
$V = R \cdot I$

$V_1 = R_1 \cdot 3\,A = 1,344\,V$

$V_2 = 0,448 \times 3\,A = 1,344$

Resolução

1º: Resistência de cada fio condutor, R_C



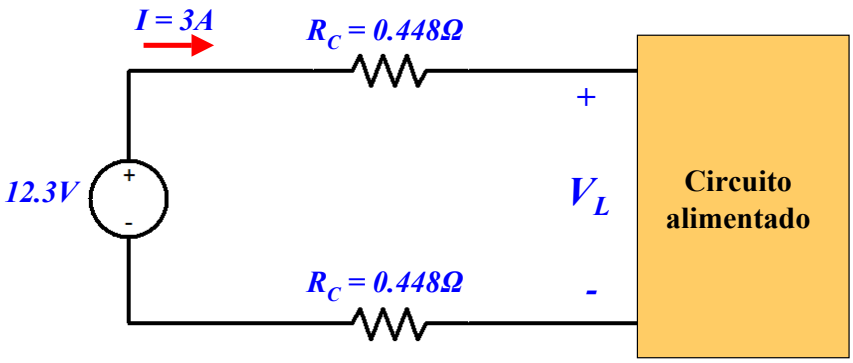
$$R_C = \rho \frac{L}{A}$$

$$\rho = 1.68\text{x}10^{-8}\,\Omega.m$$
$$L = 20m$$
$$A = 0.75mm^2 = 0.75\text{x}10^{-6}\,m^2$$

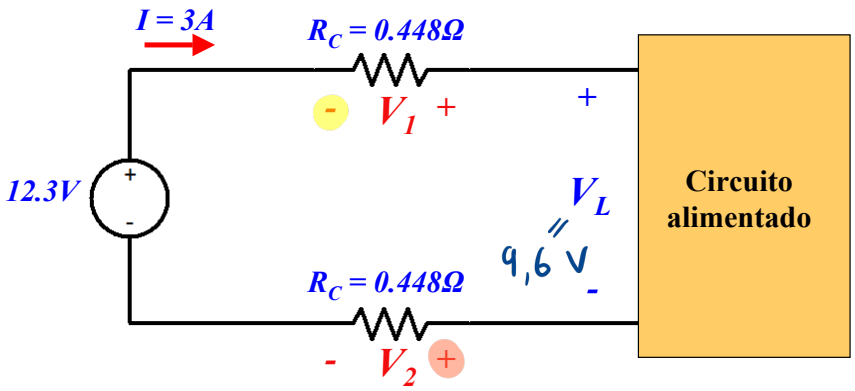
$$R_C = 1.68\text{x}10^{-8}\,\frac{20}{0.75\text{x}10^{-6}} = 0.448\Omega$$

2º: Tensão aos terminais do circuito, V_L

O circuito equivalente é:

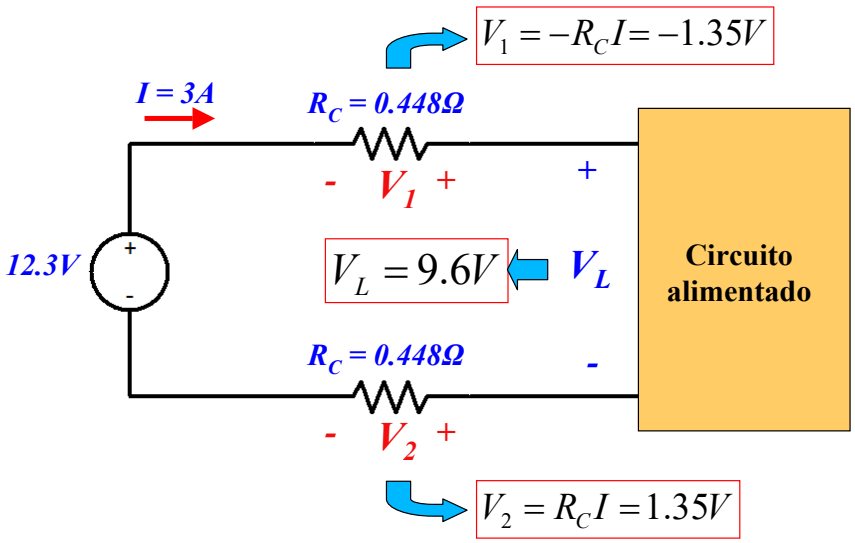


- **Para determinar V_L vamos usar *KVL*;**
- **…mas para isso precisamos de marcar tensões de referência nas resistências.**



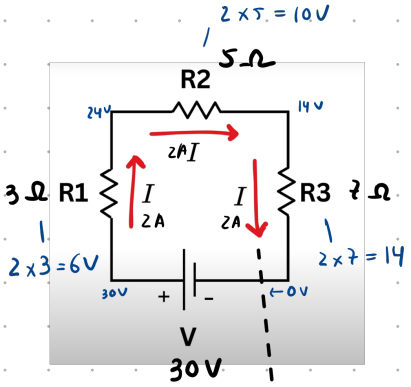
- **Aplicando KVL, obtermos:** $-12.3 - V_1 + V_L + V_2 = 0$
- **Usando a Lei de Ohm:** $V_1 = -R_C I$ e $V_2 = R_C I$
- **Substituindo…** $-12.3 + R_C I + V_L + R_C I = 0$
- **Substituindo os valores de R_C e I:** $-12.3 + 2(0.448\text{x}3) + V_L = 0$

$$V_L = 9.6V$$



- **Às tensões V1 e V2 é costume chamar-se quedas de tensão.**

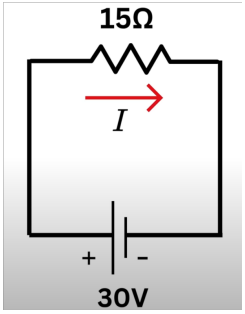
Resistências em série



$$R_T = R_1 + R_2 + R_3$$

$$= 15\,\Omega$$

≈

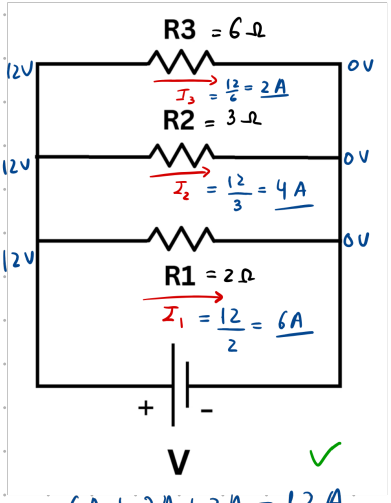


$$I = \frac{V}{R_T}$$

$$= \frac{30\,V}{15\,\Omega}$$

$$= 2\,A$$

Resistências em paralelo



6A + 3A + 2A = 12A ✓

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

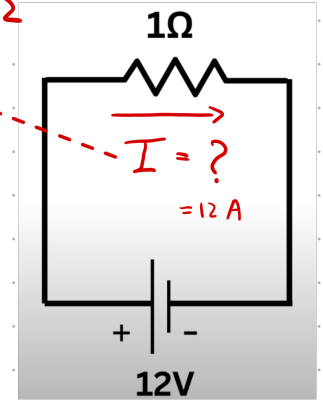
$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{6} + \frac{1}{3}_{(\times 2)} + \frac{1}{2}_{(\times 3)}$$

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{6} + \frac{2}{6} + \frac{3}{6} \Leftrightarrow \frac{1}{R_T} = \frac{6}{6} \Leftrightarrow$$

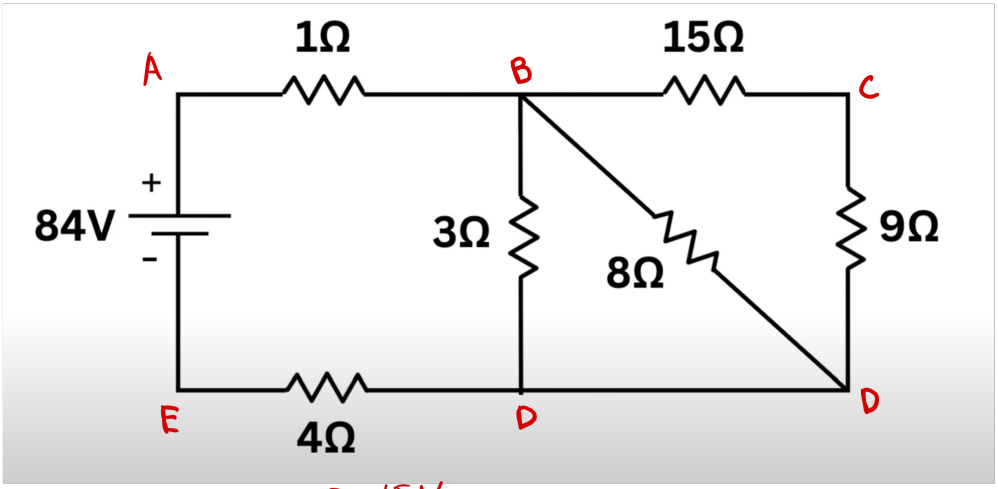
$$\Leftrightarrow R_T = 1\,\Omega$$

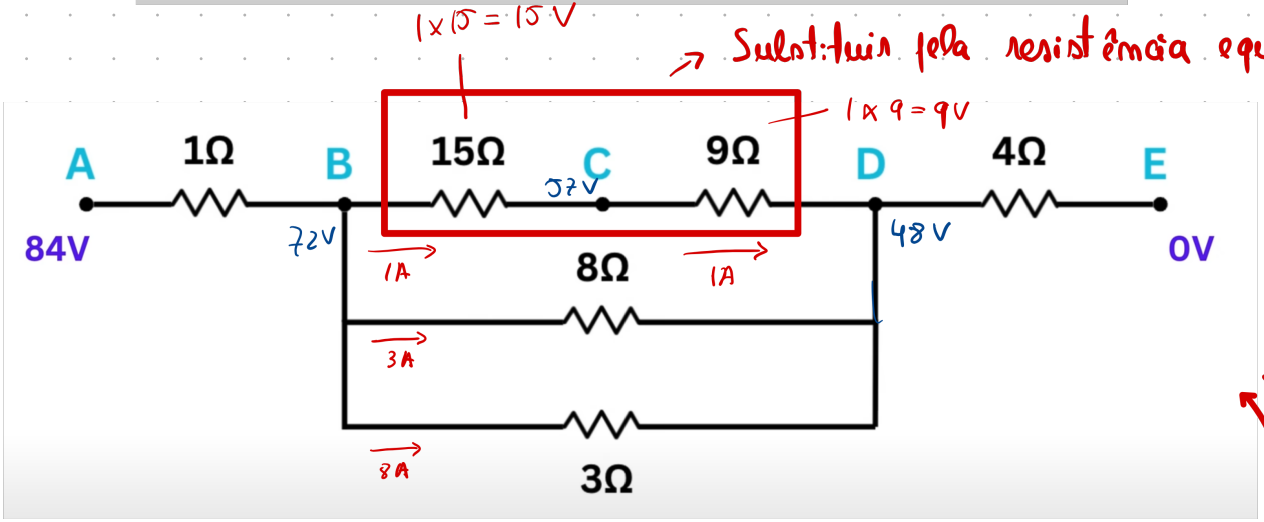
$$I = \frac{V}{R} = 12$$

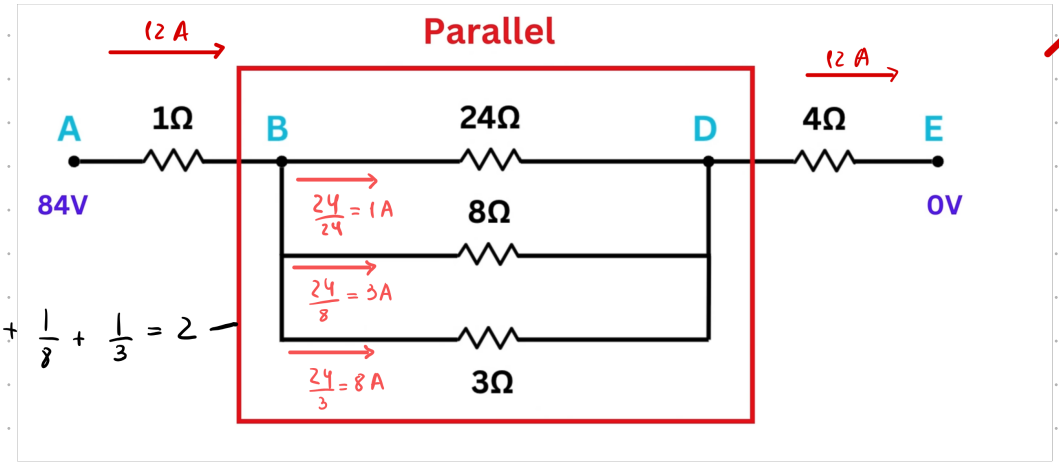
≈



Exercício

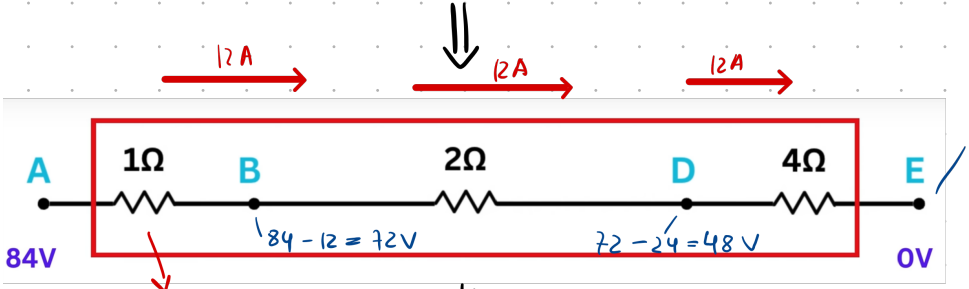

1Ω
15Ω
A
B
C
+
84V
-
3Ω
8Ω
9Ω
E
4Ω
D
D


1 x 15 = 15 V
Substituir pela resistência equivalente
1 x 9 = 9V
A
1Ω
B
15Ω
C
9Ω
D
4Ω
E
84V
72V
37V
48V
0V
1A
1A
8Ω
3A
8A
3Ω
NO SENTIDO OPOSTO



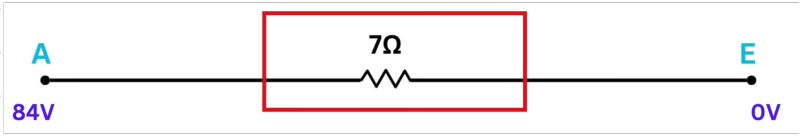
$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{24} + \frac{1}{8} + \frac{1}{3} = 2$$

PENSAR NO SENTIDO OPOSTO

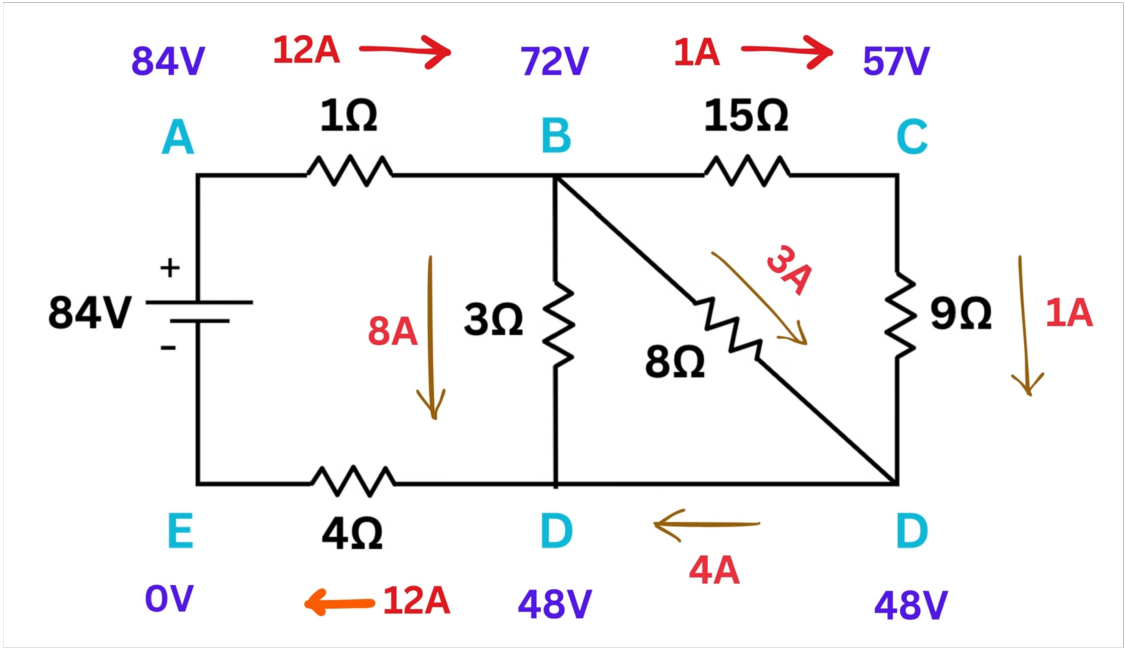


48 - 48 = 0

PENSAR NO SENTIDO OPOSTO

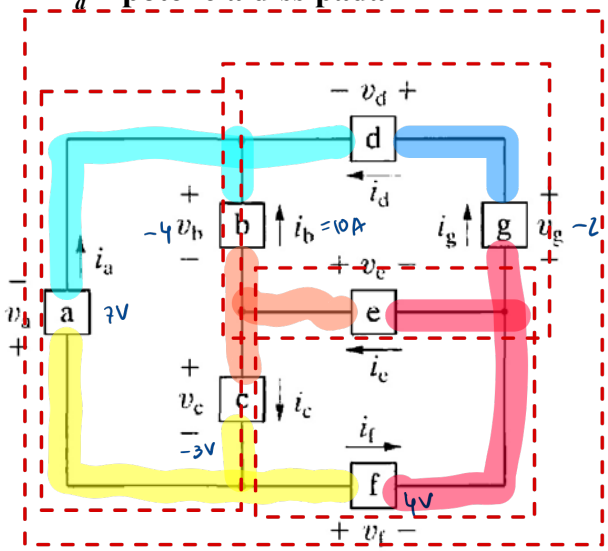


$$I = ? = \frac{84}{7} = 12\ A$$

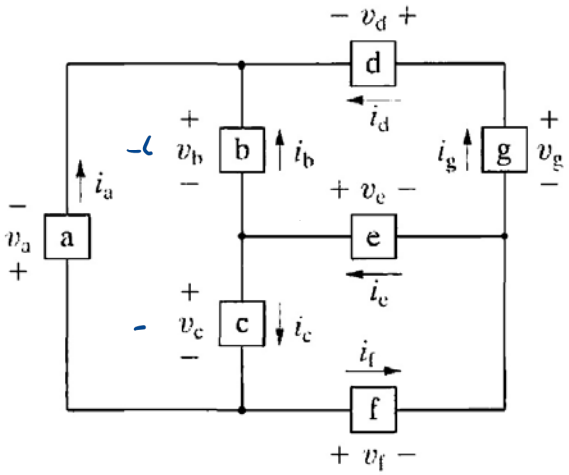

84V
12A
72V
1A
57V
A
1Ω
B
15Ω
C
+
84V
-
8A
3Ω
3A
8Ω
9Ω
1A
E
4Ω
D
4A
D
0V
12A
48V
48V

Problema 2

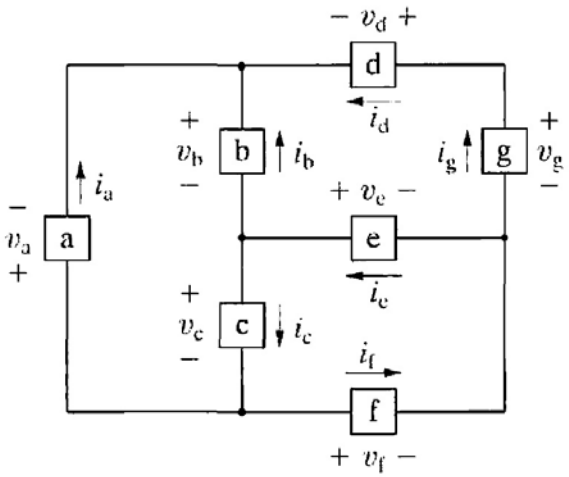
P_d = potência dissipada



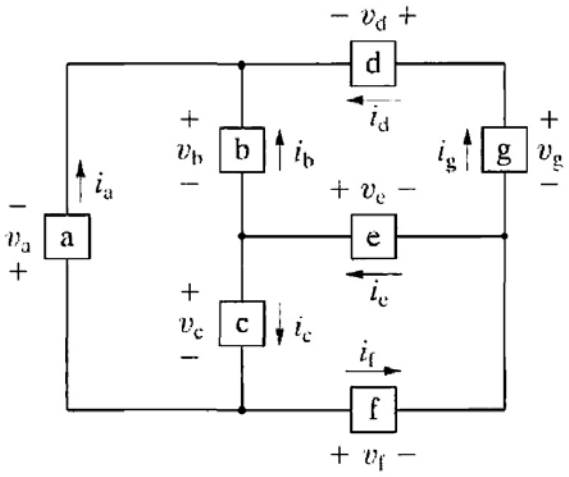
Elemento	V (V)	I (A)	P_d (W)	D/F
a	*7*			
b	−4	*10*		
c	*-3*			
d		*4*		
e	1	*-6*		
f	*4*			
g	*-2*			



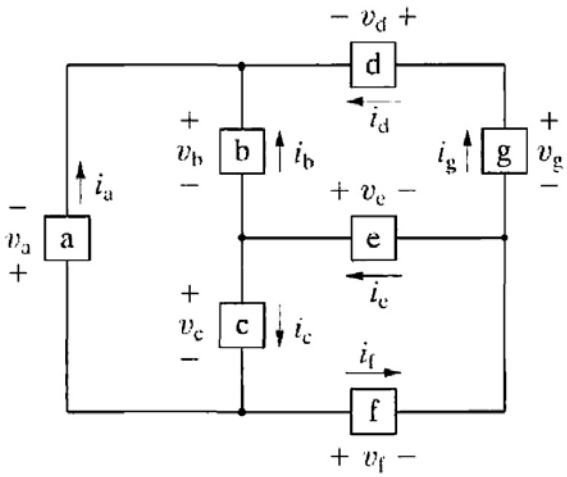
Elemento	V (V)	I (A)	P_d (W)	D/F
a	*7*			
b	-4	*10*		
c	*-3*			
d	1	*4*		
e	1	*-6*		
f	*4*			
g	*-2*			



Elemento	V (V)	I (A)	P_d (W)	D/F
a	*7*	-14		
b	-4	*10*		
c	*-3*	-16		
d	1	*4*		
e	1	*-6*		
f	*4*	-2		
g	*-2*	4		



Elemento	V (V)	I (A)	P_d (W)	D/F
a	*7*	-14	-98	
b	-4	*10*	40	
c	*-3*	-16	48	
d	1	*4*	4	
e	1	*-6*	6	
f	*4*	-2	-8	
g	*-2*	4	8	



Elemento	V (V)	I (A)	P_d (W)	D/F
a	*7*	-14	-98	*F*
b	-4	*10*	40	*D*
c	*-3*	-16	48	*D*
d	1	*4*	4	*D*
e	1	*-6*	6	*D*
f	*4*	-2	-8	*F*
g	*-2*	4	8	*D*